

Documento funcional y técnico: personajes por capas y colores personalizados

Proyecto: BoomBang HTML5

Versión: 1.1

Fecha: 15 de agosto de 2026

Objetivo: especificar un sistema implementable de avatares animados por capas, con paletas variables de hasta nueve zonas, integrado con la arquitectura actual de `api/`, `server/` y `client/`.

Estado de la evidencia. Análisis completado sobre el repositorio, `/Users/evgeny.lyubeznny/Downloads/bommer.layers_extracted` y una sesión real de `boombang.tv`, validada el 15/08/2026 con Chrome DevTools MCP: login, entrada en Choron Island, lectura del DOM, `red`, `canvas` y objetos `PIXI` en ejecución. No se almacenan credenciales ni datos de sesión.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto actual representa cada usuario con un único `Phaser.GameObjects.Sprite`. El `sprite` reproduce frames ya rasterizados y empaquetados en un multiatlas `WebP`. Cada avatar es una entidad cerrada identificada por `avatar_id`; sus colores forman parte de las imágenes y no existe un modelo de paleta del avatar en API, servidor o cliente.

Los assets extraídos de `bommer.layers_extracted` contienen un modelo diferente y suficiente para construir personalización por colores: 91 frames únicos, 1.634 piezas `PNG`, 15 secuencias base y 2.424 colocaciones de capa. Cada colocación declara pieza, posición, tamaño y, cuando es coloreable, una ranura `color1` a `color9`. Las piezas coloreables son máscaras blancas con alfa; las piezas sin ranura contienen líneas, sombras y detalles fijos. El orden del array `L` es el orden de composición de atrás hacia delante. `ss: 2` y la correspondencia exacta `PNG = w × 2 / h × 2` confirman que las piezas están a doble resolución.

La referencia confirma el mismo concepto, aunque con dos representaciones: el avatar visible inspeccionado usa primitivas vectoriales `PIXI` ordenadas y tintadas; además descarga un paquete raster `.layers.bb` con `_frames.json` y `p*.png`, estructuralmente equivalente al paquete extraído. El personaje no se monta en el DOM: el DOM contiene la UI y un único `canvas WebGL2`; dentro de ese `canvas` existe la jerarquía `AvatarInstance` → `Keko` → `clip` → `Graphics/capas`.

La solución recomendada para este proyecto es **mantener la fachada de un único objeto de avatar por usuario**, compartiendo assets y aplicando una paleta por instancia:

1. Un compilador de assets transforma las capas fuente en atlas alineados y un manifiesto normalizado.
2. Un `renderer` por capas aplica sólo las ranuras declaradas por cada avatar (hasta nueve) sin regenerar todos los frames.
3. API persiste una paleta validada por avatar; el servidor actúa como autoridad, la distribuye al entrar o cambiar de aspecto y el cliente la aplica al instante.

- La interfaz actual de selección de avatar se amplía con editor de colores, previsualización y acciones Guardar/Restablecer.

Para reducir riesgo, se propone un primer corte vertical únicamente para Boomer y las 15 animaciones extraídas (idle, talk, walk en cinco orientaciones fuente; derecha se obtiene por espejo). Las animaciones especiales actuales siguen usando el atlas rasterizado y la paleta predeterminada hasta disponer de sus capas.

2. Alcance

2.1 Incluido

- Montaje visual del personaje a partir de capas, orden Z y pivote por frame.
- De una a nueve ranuras de color por avatar, según el manifiesto, con valores hexadecimales RGB.
- Persistencia de paletas, validación de propiedad del avatar y sincronización en tiempo real.
- Render en salas públicas, privadas y minijuegos.
- Cambio de avatar, cambio de colores, entrada de usuarios, reconexión y fallback de carga.
- Editor Vue dentro del selector de avatares.
- Previsualizaciones de ficha/cara coherentes con la paleta.
- Compilación, versionado, caché, telemetría, pruebas y despliegue gradual.
- Compatibilidad con sombras, nombres, chat, upercut y animaciones existentes.

2.2 Fuera del primer corte

- Personalización geométrica o sustitución de prendas/piezas.
- Comercio individual de cada color, salvo que negocio lo solicite después.
- Conversión de los otros 16 avatares sin disponer de sus capas.
- Rehacer animaciones especiales de Boomer que no aparecen en el paquete extraído.
- Replicar el renderer vectorial propietario del sitio; se reproduce su contrato funcional con los assets raster por capas disponibles.

3. Fuentes y nivel de certeza

Fuente	Qué aporta	Estado
Repositorio actual	Flujo de carga, render, sockets, API, catálogo y UI	Confirmado
bommer.layers_extracted	Capas, zonas, frames, pivotes y secuencias	Confirmado
Composición visual generada	Interpretación de las nueve zonas	Confirmado para geometría; nombres semánticos por validar
boombang.tv/play.html y app estática	DOM, canvas, PIXI runtime, red, paleta y jerarquía visual	Confirmado en navegador
rasta.bb / rasta.layers.bb	Paquetes descargados por el cliente de referencia	Confirmado por red y cabeceras ZIP

La semántica exacta de las zonas es específica de cada personaje: Rasta declara siete colores y etiquetas propias; Boomer declara hasta nueve ranuras. Por tanto, el contrato no debe imponer nueve valores a todos los avatares.

3.1 Validación viva del juego de referencia

- La URL exterior contiene un `iframe`; la aplicación real se ejecuta en `static.boombang.tv/betahtml5/index.html?lang=es`.
- El mundo se dibuja en `canvas#BoomBangCanvas`, WebGL2, a 2× de la medida CSS observada.
- `window.PIXI.VERSION` devuelve `8.19.0`.
- Los personajes no son elementos DOM. El DOM contiene UI, ficha, pestañas, chat y el canvas.
- En runtime, la jerarquía observada es `AvatarInstance (en) → Keko (de) → animationCache → clip (ur) → body → PIXI.Graphics`.
- El frame `rasta/down_idle` observado tiene 51 primitivas vectoriales que se materializan en 41 objetos `Graphics`: rellenos tintables y trazos/detalles fijos conservan su orden Z.
- `colormeta` aporta defaults y etiquetas; para Rasta se observaron `piel`, `rastas`, `cinta`, `bañador`, `ojos` y `guante`.
- La paleta activa `kekoColors` es una cadena concatenada de RGB. En Rasta contiene siete grupos de seis hexadecimales; las ranuras ausentes usan defaults. No es un contrato fijo de 54 caracteres.
- La red descarga `rasta.bb` (ZIP cifrado con frames vectoriales/triángulos) y `rasta.layers.bb` (ZIP cifrado con `_frames.json`, secuencias y `p*.png`). Este último coincide con el formato entregado para Boomer.

El contenedor se posiciona en la proyección isométrica y su profundidad usa la coordenada Y. El sprite aplica `positionX`, `positionY`, `flip_horizontally` y escala desde el `config.json` del avatar. No hay sub-sprites para pelo, piel o ropa.

4.3 Dirección y animación

- El juego maneja ocho direcciones lógicas.
- Los assets almacenan cinco orientaciones: abajo, izquierda-abajo, izquierda, izquierda-arriba y arriba.
- Las tres orientaciones derechas reutilizan el material izquierdo con `flipX = true`.
- Boomer usa 19 FPS en su configuración actual.
- El atlas actual ya incluye `idle`, `talk`, `walk` y muchas animaciones especiales.

4.4 Flujo de datos actual

1. API persiste `users.avatar` como entero.
2. `UserResource.php` expone `avatar_id` y la lista `avatars` habilitados por catálogo.
3. El servidor crea `UserModel.avatarId` y emite `UserResource` a los clientes de la sala.
4. `AvatarSelectionPopup.vue` emite `request:user_change_avatar`.
5. El servidor verifica que el avatar esté en `user.avatars`, persiste mediante API y emite `response:user_change_avatar` a la sala.
6. El cliente sustituye el sprite y mantiene posición/dirección.

4.5 Color existente

El proyecto ya usa `rexColorReplacePipeline` y `TintManager`, pero sólo para cambios puntuales como uppercuts y sombras. No existe una paleta de avatar. Encadenar nueve reemplazos sobre los sprites rasterizados actuales sería frágil: los colores están horneados, hay antialias y un mismo RGB puede aparecer en zonas que no deben cambiar.

5. Anatomía de `bommer.layers_extracted`

5.1 Inventario

Métrica	Valor
Tamaño total	6,7 MB
Archivos	1.651
PNG de piezas	1.634
JSON	17
Frames únicos	91

Métrica	Valor
Colocaciones de capa	2.424
Capas por frame	20–31 (mediana 28; media 26,64)
Ranuras coloreables	9
Resolución fuente	2× (ss: 2)

5.2 Contrato de frame

`_frames.json` es un array. Cada elemento representa un frame único:

```
{
  "o": [39.4, 103.05],
  "L": [
    { "p": 0, "x": 16.5, "y": 23, "w": 63.5, "h": 66.5, "s":
"color7" },
    { "p": 2, "x": 8.5, "y": 12.5, "w": 74.5, "h": 92 }
  ]
}
```

- `o`: pivote lógico del frame, próximo a los pies; debe ser el ancla común de animación.
- `L`: capas en orden de composición.
- `p`: índice de `p{n}.png`.
- `x, y`: posición lógica de la esquina superior izquierda.
- `w, h`: tamaño lógico; el PNG mide exactamente el doble.
- `s`: ranura de color opcional. Sin `s`, la pieza conserva sus colores.

5.3 Secuencias

Los quince JSON de animación contienen índices de `_frames.json`, no nombres de PNG finales:

Familia	Direcciones fuente	Frames declarados	Uso
idle	down, leftdown, left, leftup, up	1 por dirección	Bucle o frame estático
talk	mismas cinco	9 por dirección	Secuencia con repeticiones intencionadas
walk	mismas cinco	13 por dirección	Bucle; algunos índices se repiten

El sistema debe preservar la lista exacta, incluidas repeticiones. No debe convertirla simplemente en un rango `start/end` porque se perdería el timing visual.

5.4 Ranuras observadas

Ranura	Presencia	Interpretación visual inicial
color1	123 capas	Pelo

Ranura	Presencia	Interpretación visual inicial
color2	314 capas	Piel/cuerpo principal
color3	386 capas	Prenda/guantes/botas principal
color4	91 capas	Prenda clara inferior
color5	91 capas	Accesorio largo/espada o pañuelo
color6	72 capas	Montura exterior de gafas
color7	91 capas	Detalle secundario de ropa/accesorio
color8	75 capas	Montura interior de gafas
color9	40 capas	Detalle presente sólo en determinados ángulos

Los nombres semánticos son etiquetas de trabajo, no contrato definitivo. El contrato persistido debe conservar `color1...color9` y permitir metadatos de presentación por avatar.

5.5 Reglas de montaje verificadas

1. Crear un lienzo transparente a resolución 2×.
2. Para cada capa de L, en orden:
 - cargar `p{p}.png`;
 - si existe S, multiplicar RGB por el color de la ranura conservando alfa;
 - dibujar en $(x \times 2, y \times 2)$.
3. Conservar 0 como pivote, no recentrar por el bounding box de cada frame.
4. Para salida 1×, reducir una vez después de componer; no reducir piezas por separado.
5. Las direcciones derechas se derivan por espejo horizontal y requieren corregir el pivote.

6. Objetivo funcional

Un usuario puede seleccionar un avatar que posea, editar las zonas de color habilitadas, previsualizar el resultado animado y guardar una paleta. Al entrar en una sala, todos los clientes ven el mismo avatar y los mismos colores. Un cambio confirmado se propaga sin recargar la sala, conserva la posición y reinicia de forma segura a `idle` en la dirección actual.

6.1 Historias de usuario

- Como jugador, quiero cambiar cada zona visible de mi personaje para crear una apariencia propia.
- Como jugador, quiero previsualizar el personaje caminando y hablando antes de guardar.
- Como jugador, quiero restablecer la paleta predeterminada del avatar.
- Como observador de una sala, quiero ver inmediatamente el aspecto guardado de cada usuario.
- Como administrador, quiero definir ranuras, nombres, orden, color predeterminado y si una ranura está habilitada.

- Como sistema, quiero rechazar avatares no poseídos, colores inválidos y payloads excesivos.

6.2 Reglas de negocio

- La paleta pertenece al par (`user_id`, `avatar_id`); cambiar de avatar recupera su última paleta guardada.
- Un usuario sólo puede modificar un avatar presente en `enabledAvatars()`.
- Sólo se aceptan claves declaradas por el manifiesto del avatar.
- Cada color se normaliza a `#RRGGBB`; no se acepta alfa del usuario.
- El servidor nunca confía en el estado del cliente.
- Guardar la misma paleta es idempotente.
- Si falta una paleta, se usa la paleta predeterminada versionada del manifiesto.
- Si el cliente no soporta el pipeline, renderiza el atlas fallback con colores predeterminados.

7. UX propuesta

7.1 Selector de avatar

Mantener la galería actual y añadir un panel de personalización al seleccionar un avatar compatible:

- previsualizador centrado con selector `Quieto / Caminar / Hablar`;
- botones de dirección o rotación automática por las cinco vistas fuente;
- lista de chips de zona, usando etiqueta e icono definidos por manifiesto;
- paleta de colores recomendados y selector libre hexadecimal;
- comparación `Predeterminado / Actual`;
- acciones `Restablecer`, `Cancelar`, `Guardar`;
- estado de guardado, error y cooldown.

7.2 Interacción

- Cambiar un chip actualiza sólo la previsualización local.
- `Guardar` emite un único comando con avatar, paleta completa y versión de manifiesto.
- La UI queda deshabilitada hasta recibir confirmación.
- Si el servidor corrige o rechaza valores, la UI muestra el resultado autoritativo.
- Cerrar sin guardar descarta el borrador.

7.3 Accesibilidad

- No depender sólo del color: cada zona tiene nombre y estado textual.
- Mostrar el hexadecimal editable y validar contraste del control, no del diseño artístico.
- Controles navegables por teclado y foco visible.
- `aria-label` en zonas y botones de dirección.

8. Modelo de datos

8.1 Tabla nueva recomendada

user_avatar_palettes

Campo	Tipo	Regla
id	bigint	PK
user_id	FK bigint	cascade delete
avatar_id	integer	ID existente
palette	longText	JSON; convención del proyecto: no usar tipo json
manifest_version	string(40)	versión usada al guardar
timestamps	timestamps	auditoría

Índice único: (user_id, avatar_id).

Ejemplo de palette:

```
{
  "color1": "#FF6600",
  "color2": "#C4A44A",
  "color3": "#4A2F20",
  "color4": "#FFFFFF",
  "color5": "#0066CC",
  "color6": "#FF0000",
  "color7": "#996633",
  "color8": "#00CC99",
  "color9": "#FFCC00"
}
```

8.2 Entidad Laravel

Crear según las convenciones del repositorio:

- api/app/Models/UserAvatarPalette.php
- migración create_user_avatar_palettes_table
- api/app/Http/Resources/UserAvatarPaletteResource.php
- api/app/Services/UserAvatarPaletteService.php
- api/app/Repositories/UserAvatarPaletteRepository/
- api/app/Http/Requests/UserAvatarPaletteRequest.php
- controlador API para lectura/actualización.

No es necesario un CRUD comercial en el primer corte, pero sí una sección administrativa de manifiestos/paletas predeterminadas si dejan de vivir sólo en archivos.

9. Contratos API y Socket.IO

9.1 API interna servidor → Laravel

POST /api/user/change-avatar-look

```
{
  "avatar_id": 1,
  "palette": {
    "color1": "#FF6600",
    "color2": "#C4A44A"
  },
  "manifest_version": "boomer-layers-v1"
}
```

Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "avatar_id": 1,
    "palette": { "color1": "#FF6600", "color2": "#C4A44A" },
    "manifest_version": "boomer-layers-v1"
  }
}
```

La API valida propiedad del avatar, claves permitidas, formato, número máximo de ranuras y versión compatible. No exige nueve claves: completa las ausentes con los defaults del manifiesto. Debe hacer updateOrCreate por usuario/avatar.

9.2 Recursos de usuario

Extender api/app/Http/Resources/UserResource.php y
server/src/resources/UserResource.js:

```
{
  "avatar_id": 1,
  "avatar_look": {
    "palette": { "color1": "#FF6600", "color2": "#C4A44A" },
    "manifest_version": "boomer-layers-v1"
  }
}
```

Sólo se envía la paleta activa del avatar actual en presencia de sala. Las paletas de todos los avatares se devuelven únicamente al propietario cuando abre el editor.

9.3 Eventos Socket.IO

Evento	Dirección	Uso
request:get_avatar_look	cliente → servidor	Obtener manifiesto UI y paleta propia
response:get_avatar_look	servidor → cliente	Datos del editor
request:user_change_avatar_look	cliente → servidor	Guardar avatar/paleta
response:user_change_avatar_look	servidor → sala	Aplicar aspecto autoritativo
response:user_change_avatar_look_ack	servidor → emisor	Confirmación/error de UI

Payload de broadcast:

```
{
  "user": "socket-id",
  "avatar_id": 1,
  "palette": { "color1": "#FF6600", "color2": "#C4A44A" },
  "manifest_version": "boomer-layers-v1",
  "position": { "x": 4, "y": 7, "z": 2 }
}
```

La operación de avatar y paleta debe ser atómica para evitar ver el avatar nuevo con la paleta del anterior.

10. Pipeline de assets

10.1 Entrada normalizada

Crear `client/assets-src/avatars/boomer/layers/` o un paquete de build fuera de `src` con:

- `meta.json`;
- `_frames.json`;
- JSON de secuencias;
- `p*.png`.

No importar 1.634 PNG directamente desde Vue/Vite en runtime.

10.2 Compilador

Crear un script Node con `sharp`, por ejemplo `client/scripts/compile-layered-avatar.mjs`, que:

1. valide esquema y referencias;
2. verifique que todos los `p` existan;
3. verifique `PNG.width == w × ss` y `PNG.height == h × ss`;

4. calcule bounds sin perder pivote;
5. compile frames alineados;
6. genere atlas de fallback predeterminado;
7. genere texturas de contribución/paleta para el shader;
8. emita manifiesto de animaciones con listas explícitas;
9. produzca miniaturas y caras del editor;
10. escriba hash de versión y reporte de warnings.

10.3 Salida propuesta

```
client/src/assets/game/avatars/boomer/layered/
├─ manifest.json
├─ fallback-atlas.json
├─ fallback-0.webp
├─ palette-atlas.json
├─ base-0.webp
├─ weights-a-0.webp
├─ weights-b-0.webp
├─ weights-c-0.webp
└─ preview.webp
```

10.4 Representación de producción

La composición alfa normal es lineal respecto a los colores de las ranuras. El compilador puede almacenar, por píxel:

- contribución constante de capas fijas;
- peso de cada una de las nueve ranuras;
- alfa final.

Tres texturas RGBA contienen hasta doce pesos y una textura base contiene la contribución fija/alfa. El shader reconstruye el color con nueve uniformes. Esto preserva bordes antialias y capas solapadas mejor que un índice de material simple.

Si el coste o la compatibilidad del shader retrasan el MVP, usar un contenedor con las capas del frame en su orden L, tintando sólo las que tienen S. Es la implementación estructuralmente más próxima al paquete `.layers.bb` de referencia y permite validar pivote, orden y paleta antes de optimizar. No se debe asumir «base + nueve sprites»: un frame real contiene 20–31 piezas y una misma ranura puede aparecer en varias posiciones. Tras validar, agrupar por textura/material, usar batching o migrar al shader de contribuciones.

10.5 Correspondencia con el formato de referencia

Concepto observado	Paquete extraído	Implementación objetivo
Origen/pivote por frame	o	displayOrigin/offset normalizado
Orden de dibujo	primitivas/capas en secuencia	array L sin reordenar
Zona tintable	c: colorN en vector	s: colorN en pieza PNG
Detalle fijo	fill/stroke sin referencia de color	pieza sin s
Paleta variable	colormeta.defaults + cadena RGB	manifest.slots + objeto palette
Secuencia	índices explícitos por animación	JSON de secuencia preservado
Espejo	vistas derechas derivadas	flipX + pivote corregido

11. Arquitectura del cliente

11.1 Componentes nuevos

- `LayeredAvatarManifestLoader`: carga y valida manifiesto/atlas.
- `AvatarPalettePipeline`: shader y binding de los nueve colores.
- `AvatarLookManager`: aplica paleta, fallback, caché y versión.
- `LayeredAvatarSprite`: fachada compatible con `play`, `setFlipX`, posición y profundidad.
- `AvatarLookPreview.vue`: previsualizador aislado del sprite de sala.
- `AvatarColorEditor.vue`: controles de zonas y borrador.

11.2 Integración con código existente

- `AvatarManager`: distinguir renderer baked o layered por manifiesto.
- `AvatarsDataPreload`: admitir secuencias de índices explícitos, no sólo rangos.
- `AnimationUtils`: usar pivote del frame/manifiesto; mantener `flipX` y escala.
- `AddUserController`: pasar `avatar_look` a la fábrica de sprite.
- `UserChangeAvatarController`: sustituir avatar y paleta atómicamente.
- `UserModel`: añadir `avatarLook`, `manifestVersion` y paleta efectiva.
- `SceneResponseSockets`: escuchar el nuevo broadcast.
- `AvatarSelectionPopup.vue`: integrar editor y confirmación.
- `AssetVersionManager/CacheManager`: incluir versión del renderer y manifest en la clave.

11.3 Compatibilidad de animaciones

La fachada debe mantener la API usada por `UserIdleAnimation`, `UserWalkAnimation`, `UserChatAnimation`, `uppercuts` e interacciones. Para Boomer por capas:

- `idle`, `talk`, `walk`: renderer por capas;
- especiales sin capas: renderer baked actual y paleta predeterminada;
- al cruzar de renderer, conservar contenedor, posición, `depth`, dirección y visibilidad;
- al finalizar una especial, volver al `idle` por capas.

11.4 Pivote y espejo

El pivote por frame debe expresarse de forma normalizada respecto al canvas compilado. Para espejo horizontal:

`pivotXMirrored = frameWidth - pivotX`

No reutilizar únicamente los offsets actuales de `config.json`; el paquete extraído ya contiene un pivote por frame y las dimensiones cambian durante la marcha.

12. Arquitectura del servidor

12.1 Modelo en memoria

Extender `server/src/models/UserModel.js` con:

- `avatarLook`;
- `avatarManifestVersion`;
- `helper setAvatarLook(avatarId, palette, version)`.

12.2 Servicio y controlador

- `UserApiService.changeAvatarLook()` persiste en Laravel.
- `UserService.changeAvatarLook()` actualiza memoria sólo con respuesta válida.
- `UserChangeAvatarLookController` valida estado de sala/cooldown y emite.
- Añadir enums de request/response y registro en `scenesSockets.js`.

12.3 Autoridad y errores

No desconectar al usuario por un color inválido. Los errores funcionales deben responder con `ACK {success:false, code, message}`. Reservar `error_critical` para corrupción de sesión o fallo no recuperable. Aplicar límite de frecuencia independiente del cambio de avatar.

13. Arquitectura de API y administración

13.1 Validación

- `avatar_id`: entero y poseído.
- `palette`: array asociativo, máximo 9 claves.
- `clave`: lista permitida por avatar.
- `valor`: regex `^#[0-9A-Fa-f]{6}$`.
- `manifest_version`: conocida o migrable.
- `payload` máximo recomendado: 2 KB.

13.2 Manifiestos

El manifiesto de render debe vivir versionado con los assets del cliente. API necesita una copia ligera de la definición de ranuras para validar. Evitar duplicación manual generando durante build un artefacto compartido, por ejemplo `packages/avatar-manifests/boomer.json`, consumible por Node y copiable a Laravel.

13.3 Catálogo

El primer corte no cambia la propiedad del avatar: sigue usando `catalog_items.user_decoration_type = avatar`. Si se comercializan colores, añadir un tipo nuevo (`avatar_palette` o `avatar_color`) y validar entitlement por ranura/preset. No mezclar esa decisión con el renderer base.

14. Caché, rendimiento y memoria

14.1 Objetivos

- Mantener un objeto visual principal por usuario en producción.
- 60 FPS objetivo en escritorio con 25 usuarios visibles; mínimo aceptable 45 FPS en hardware objetivo.
- Cambio de paleta local visible en menos de 100 ms tras ACK si los assets están cargados.
- Entrada a sala sin bloquear por avatares no prioritarios: mantener fallback actual.
- Cero recompilación de atlas completo por frame de animación.

14.2 Claves de caché

```
{avatarId}:{rendererVersion}:{manifestVersion}:{quality}:
{atlasSignature}
```

La paleta no debe formar parte de la clave de textura si se aplica por shader; así todos los usuarios comparten atlas GPU.

14.3 Degradación

1. WebGL + pipeline disponible: renderer por paleta.
2. Canvas o pipeline fallido: atlas fallback predeterminado.
3. Asset no cargado: Gata/Rasta como hoy, seguido de sustitución.
4. Manifiesto incompatible: registrar telemetría y usar fallback, nunca dejar sprite invisible permanentemente.

15. Riesgos y deuda detectada

Riesgo	Impacto	Mitigación
Sólo hay capas para 15 animaciones de Boomer	Cambio visual en especiales	Política híbrida explícita y obtener capas restantes
Nombres semánticos de color1..9 no confirmados	UI confusa	Validar visualmente y configurar labels por avatar
Renderer de referencia usa vector y el proyecto recibe raster por capas	Diferencias de borde/rendimiento	Reproducir contrato de pivote, Z y paleta; usar golden tests, no copiar implementación interna
Paletas de longitud variable	Defaults incorrectos o rechazo de avatares	Validar contra manifest.slots; completar ausentes, nunca exigir nueve
Pipeline de reemplazo actual no sirve para nueve zonas robustas	Artefactos de color	Shader de pesos compilados
Contenedor de diez sprites en MVP	Draw calls/objetos altos	Limitar a feature flag y migrar a shader
Doble origen: offsets actuales y o por frame	Salto de animación	Unificar en manifiesto compilado y golden tests
Eventos fallback usan identificadores inconsistentes	Avatar puede no actualizar	Normalizar por socketId; hay comparaciones actuales con username
UserResource.js declara avatar_id dos veces	Confusión de contrato	Limpiar al tocar el recurso
Errores de selección actual desconectan al usuario	Mala UX/abuso fácil	ACK funcional sin desconexión
Paleta arbitraria puede ocultar detalles	Calidad visual	presets recomendados; no limitar salvo decisión de negocio

16. Plan de implementación

Fase 0 — Validación de referencia (completada)

- Sesión real, entrada en sala y captura de evidencia completadas mediante Chrome DevTools MCP.
- DOM, canvas, PIXI runtime, jerarquía, paleta y requests de assets inspeccionados.
- Confirmado que el número y significado de zonas depende del personaje.
- Queda como QA de implementación cambiar zonas una a una y comparar el resultado del nuevo cliente; no bloquea la arquitectura.

Fase 1 — Compilador y golden render (2-4 días)

- Normalizar el paquete `boomer`.
- Implementar validador y compilador.
- Generar composiciones de referencia para los 91 frames y varias paletas.
- Comparar pivotes, orden y espejo.

Fase 2 — Corte vertical cliente (3-5 días)

- Cargar Boomer layered bajo feature flag.
- Implementar renderer MVP, animaciones base y fallback.
- Integrar en `AddUserController` y cambios en sala.
- Medir rendimiento con 1, 10 y 25 usuarios.

Fase 3 — Persistencia y sockets (3-5 días)

- Modelo/migración/repositorio/servicio/controlador Laravel.
- Modelo/servicio/controlador y eventos Node.
- Recursos de usuario y reconexión.
- Validación, ACKs y rate limit.

Fase 4 — Editor Vue (3-5 días)

- Previsualizador, zonas, color picker, presets y reset.
- Guardado atómico y estados de error.
- Miniaturas y ficha/cara coloreadas.

Fase 5 — Renderer de producción (4-7 días)

- Pipeline de contribuciones/pesos.
- Caché/versionado, fallback Canvas y pruebas de contexto WebGL perdido.
- Presupuesto de GPU y memoria.

Fase 6 — Rollout (2-3 días)

- Activar sólo para cuentas internas.
- 10 %, 50 %, 100 % de usuarios.
- Observar errores de shader, tiempo de sala, FPS y fallbacks.

Estimación orientativa total: 17-30 días de desarrollo y QA para un avatar con renderer productivo, sin contar la extracción de animaciones especiales ni la conversión del resto de avatares.

17. Pruebas y criterios de aceptación

17.1 Compilador

- Los 1.634 PNG están referenciados o reportados como no usados.
- No existen referencias a piezas ausentes.
- Los 91 frames se generan sin clipping.
- El pivote de pies no oscila perceptiblemente en `idle`.
- Las listas de secuencia conservan repeticiones exactas.
- Las vistas derechas son espejos correctos y no desplazan los pies.

17.2 Funcional

- Un usuario propietario guarda una paleta válida y la recupera tras reconectar.
- Otro usuario de la sala recibe el aspecto en un único broadcast coherente.
- Un avatar no poseído devuelve error sin persistir ni desconectar.
- Colores inválidos, claves extra y versiones desconocidas se rechazan.
- Restablecer elimina/sustituye la paleta y vuelve a defaults.
- Cambiar de avatar recupera la paleta específica de ese avatar.
- Entrada tardía a sala muestra la misma apariencia que los usuarios existentes.

17.3 Visual

- Golden images para 5 direcciones × 3 familias × paletas predeterminada, clara, oscura y saturada.
- No hay halos blancos, costuras, parpadeos o capas fuera de orden.
- Pelo, piel, ropa y accesorios cambian sólo en su ranura.
- Nombre, sombra y profundidad isométrica no cambian.
- Animaciones especiales realizan transición híbrida sin salto de posición superior a 2 px lógicos.

17.4 Rendimiento

- Escenarios automatizados de 1/10/25 avatares moviéndose y hablando.
- Medir FPS p50/p95, draw calls, texturas GPU y tiempo de entrada.
- No aumentar más de 20 % la memoria GPU frente al atlas compartido equivalente.
- Ninguna fuga tras entrar/salir de 20 salas.

18. Matriz de validación del juego de referencia

Comprobación	Resultado	Evidencia/impacto
Login y entrada en sala	Completado	Sesión real en Choroní Island
Lectura del DOM	Completado	UI HTML + canvas#BoomBangCanvas; avatares fuera del DOM

Comprobación	Resultado	Evidencia/impacto
Motor y renderer	Completado	PIXI 8.19, WebGL2, canvas a 2x
Jerarquía de personaje	Completado	AvatarInstance → Keko → clip → body → Graphics
Orden y composición	Completado	51 primitivas / 41 Graphics en down_idle de Rasta
Paleta	Completado	slots etiquetados, defaults y cadena RGB de longitud variable
Paquete raster por capas	Completado	request rasta.layers.bb; ZIP con _frames.json, secuencias y p*.png
Varios usuarios personalizados	Completado visualmente	captura de sala con combinaciones diferentes
Cambio interactivo de cada zona	Pendiente de QA comparativo	ejecutar al implementar el editor, sin guardar cambios en la cuenta de referencia
Persistencia tras recarga	Pendiente de QA comparativo	verificar contra la implementación propia y restaurar paleta original

19. Decisión de lanzamiento

La construcción puede arrancar sin más reverse engineering. El paquete extraído contiene el contrato necesario y el navegador confirmó que el sistema de referencia se basa en: geometría ordenada por frame, referencias de color por pieza, paleta por instancia, pivote estable, secuencias explícitas y render dentro del canvas. La diferencia vector/raster no cambia el contrato funcional.

El lanzamiento debe comenzar por la Fase 1 y no por persistencia: primero se exige un golden renderer local que recomponga los 91 frames de Boomer con cuatro paletas y demuestre orden, pivote, espejo y ausencia de halos. Sólo después se conectan sockets y base de datos.

20. Matriz de impacto por servicio y archivo

20.1 Cliente

Archivo/área	Impacto requerido
client/scripts/compile-layered-avatar.mjs (nuevo)	Validar y compilar _frames.json, secuencias y p*.png; generar manifiesto, atlas/fallback y golden renders.
client/src/assets/game/avatars/boomer/layered/ (nuevo)	Artefactos versionados de producción; nunca cargar los 1.634 PNG sueltos desde Vue.
client/src/phaser/managers/AvatarManager.js	Fábrica por estrategia baked/layered, carga compartida y API visual estable.
client/src/phaser/managers/SmartAvatarSystem.js	Fallback y sustitución usando socketId; corregir la comparación actual con username.
client/src/phaser/managers/CacheManager.js y AssetVersionManager.js	Incorporar versión/hash del manifiesto y purgar artefactos incompatibles.
client/src/phaser/controllers/scene/AddUserController.js	Crear el avatar con avatar_look; conservar sombra, nombre,

Archivo/área	Impacto requerido
	profundidad y posición.
client/src/phaser/controllers/scene/UserChangeAvatarController.js	Cambiar avatar + paleta de forma atómica, sin recrear el contenedor completo.
client/src/phaser/models/UserModel.js	Guardar paleta efectiva y versión de manifiesto.
client/src/utils/AnimationUtils.js y animaciones Phaser	Secuencias explícitas, pivote por frame, espejo y transición a especiales baked.
client/src/phaser/sockets/SceneResponseSockets.js	Recibir ACK/broadcast del aspecto y aplicar al usuario correcto.
client/src/enums/RequestSocketsEnum.js / ResponseSocketsEnum.js	Nuevos eventos de lectura y cambio de aspecto.
client/src/views/components/game/scenes/AvatarSelectionPopup.vue	Integrar preview, chips de zona, reset, guardar/cancelar y errores.
AvatarLookPreview.vue, AvatarColorEditor.vue (nuevos)	Aislar preview y formulario para no acoplar Vue al sprite vivo de la sala.

20.2 Servidor Node

Archivo/área	Impacto requerido
server/src/models/UserModel.js	Añadir avatarLook y avatarManifestVersion.
server/src/resources/UserResource.js	Emitir avatar_look activo y eliminar la declaración duplicada de avatar_id.
server/src/services/UserService.js	Validación funcional, actualización autoritativa y operación atómica.
server/src/services-api/UserApiService.js	Persistir/recuperar aspecto mediante API interna.
server/src/controllers/game/scenes/UserChangeAvatarController.js	Mantener compatibilidad o delegar al nuevo controlador de aspecto.
UserChangeAvatarLookController.js (nuevo)	Ownership, cooldown, ACK, broadcast y errores no críticos.
server/src/sockets/game/scenes/scenesSockets.js	Registrar eventos nuevos para toda escena.
server/src/enums/RequestSocketsEnum.js / ResponseSocketsEnum.js	Contrato compartido de eventos.

20.3 API Laravel

Archivo/área	Impacto requerido
api/database/migrations/*_create_user_avatar_palettes_table.php	Persistencia por (user_id, avatar_id) en longText.
api/app/Models/UserAvatarPalette.php y api/app/Models/User.php	Entidad y relación; resolución de paleta activa.
api/app/Repositories/UserAvatarPaletteRepository/	Lectura y updateOrCreate siguiendo la arquitectura del proyecto.
api/app/Services/UserAvatarPaletteService.php	Defaults, normalización y compatibilidad de versión.
api/app/Http/Requests/UserAvatarPaletteRequest.php	Validación de claves/hex/payload.
api/app/Http/Resources/UserAvatarPaletteResource.php	Respuesta normalizada.

Archivo/área	Impacto requerido
api/app/Http/Resources/UserResource.php	Incluir sólo el aspecto activo en presencia.
api/app/Http/Controllers/Api/User/UserChangeAvatarController.php	Conservar endpoint antiguo o redirigir a cambio atómico.
api/app/Http/Controllers/Api/User/UserChangeAvatarLookController.php (nuevo)	Persistencia interna del aspecto.
api/routes/api.php	Nueva ruta protegida para el emulador; no abrir tráfico directo adicional desde el cliente.

20.4 Operación y despliegue

- Añadir comando de compilación y validación al build del cliente; fallar CI ante referencias rotas.
- Versionar manifiestos y artefactos compilados, no el directorio fuente fuera del repositorio sin trazabilidad.
- Migrar API antes de reiniciar servidor; desplegar cliente con feature flag desactivada y activarla después.
- Añadir métricas de fallback, tiempo de carga, error de manifiesto, FPS y memoria GPU.
- No cambia el protocolo Web/Laravel público: el cliente sigue usando Socket.IO para gameplay.

11. Capturar solicitudes WebSocket visibles sin almacenar tokens o credenciales.

12. Comparar tamaño, pivote, velocidad y frame order con el paquete extraído.

Si la referencia usa piezas intercambiables además de colores, abrir un alcance separado; no ampliar silenciosamente este diseño.

19. Definition of Done

El sistema se considera terminado para Boomer cuando:

- la referencia ha sido validada o sus diferencias están aceptadas por producto;
- las 15 animaciones por capas funcionan en 8 direcciones lógicas;
- nueve colores se guardan por usuario/avatar y se sincronizan en sala;
- el renderer productivo mantiene un sprite principal por usuario;
- existe fallback visible en Canvas, carga fallida y versión incompatible;
- golden tests, integración API/server/client y pruebas de rendimiento pasan;
- el despliegue está protegido por feature flag y tiene telemetría;
- la documentación de manifiesto permite añadir el siguiente avatar sin cambios estructurales.

20. Archivos con impacto principal

Cliente

- `client/src/phaser/managers/AvatarManager.js`
- `client/src/phaser/managers/SmartAvatarSystem.js`

- `client/src/phaser/managers/BackgroundAvatarLoader.js`
- `client/src/phaser/managers/CacheManager.js`
- `client/src/phaser/managers/AssetVersionManager.js`
- `client/src/phaser/managers/TintManager.js`
- `client/src/phaser/controllers/scene/AddUserController.js`
- `client/src/phaser/controllers/scene/UserChangeAvatarController.js`
- `client/src/phaser/models/UserModel.js`
- `client/src/phaser/sockets/SceneResponseSockets.js`
- `client/src/phaser/preloaders/AvatarsDataPreload.js`
- `client/src/utils/AnimationUtils.js`
- `client/src/views/components/game/scenes/AvatarSelectionPopup.vue`
- `client/src/enums/RequestSocketsEnum.js`
- `client/src/enums/ResponseSocketsEnum.js`
- assets y config de `client/src/assets/game/avatars/boomer/`

Servidor

- `server/src/models/UserModel.js`
- `server/src/resources/UserResource.js`
- `server/src/services/UserService.js`
- `server/src/services-api/UserApiService.js`
- `server/src/sockets/game/scenes/scenesSockets.js`
- enums de socket y nuevo controlador de aspecto.

API

- `api/app/Models/User.php`
- `api/app/Http/Resources/UserResource.php`
- `api/routes/api.php`
- nueva entidad completa `UserAvatarPalette` y migración.

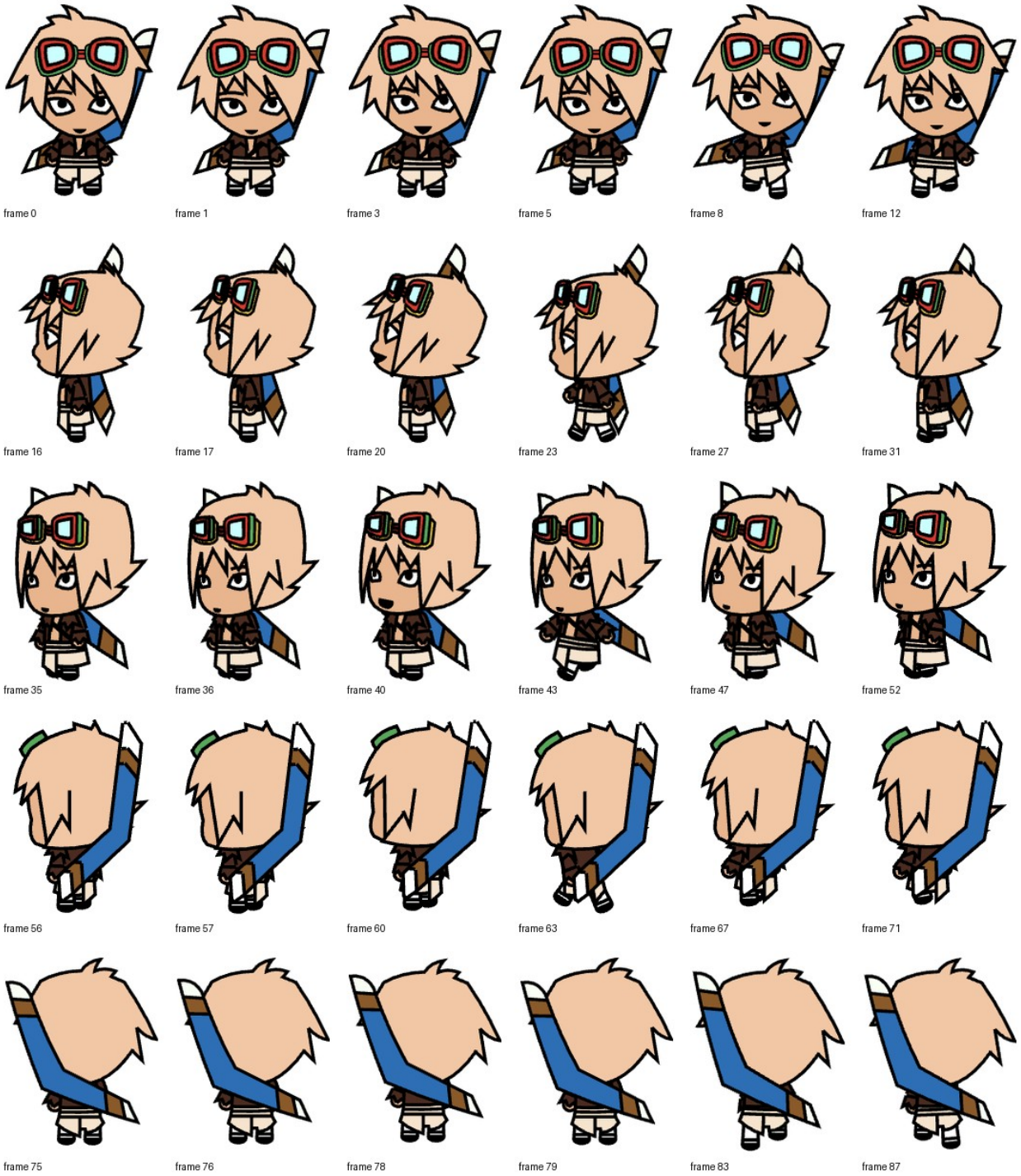
21. Decisiones que debe aceptar el equipo antes de empezar

1. Paleta por (usuario, avatar), no una paleta global.
2. Nueve claves estables `color1..color9`; labels configurables.
3. Renderer productivo con atlas compartidos + shader, no atlas generado por usuario.
4. Política híbrida para animaciones especiales hasta disponer de sus capas.
5. Persistencia mediante tabla separada `longText` JSON.
6. Cambio de avatar y paleta atómico en `Socket.IO`.

7. Errores funcionales con ACK, sin desconexión.
 8. Feature flag y rollout gradual comenzando sólo por Boomer.
-

Apéndice A — Evidencia visual generada

- `doc/analysis/avatar_layers_assets/contact_sheet.png`: muestra representativa de los 91 frames compuestos.
- `doc/analysis/avatar_layers_assets/slot_anatomy_frame0.png`: aislamiento visual de las zonas del frame 0.





Apéndice B — Hallazgo clave

El paquete no contiene sprites finales personalizables; contiene una descripción de escena 2D por frame. Las imágenes `p*.png` son piezas reutilizables. Las que tienen ranura son máscaras blancas con cuatro niveles principales de alfa y las piezas fijas conservan el dibujo. Por tanto, el sistema correcto debe tratar el avatar como **material parametrizado**, no como una colección de reemplazos RGB sobre el atlas actual.